2.1. Многочлены и действия над ними

Многочлен (полином) степени n — выражение

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0. \tag{1}$$

Число (без x) — многочлен степени 0. Два многочлена *тождественно равны* тогда и только тогда, когда равны их степени и все коэффициенты при одинаковых степенях: $P_n \equiv Q_m \iff n = m,\ a_k = b_k$. На этом основан *метод неопределённых коэффициентов*.

Действия. Сумма имеет степень $\leq \max(n, m)$; произведение — степень $n+m$. *Деление с остатком*: для любых $P_n,\ Q_m$ однозначно

$$P_n = Q_m \cdot S + R, \qquad \deg R < \deg Q_m. \tag{2}$$

Как решать. делим «уголком» — старший член делимого на старший член делителя, умножаем, вычитаем; повторяем, пока степень остатка не станет меньше степени делителя. Например,

$$2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 = (x^2 - 3x + 1)(2x^2 + 3x + 11) + (25x - 5).$$

2.2. Корни. Теорема Безу. Схема Горнера

Число a — *корень*, если $P(a) = 0$.

Теорема Безу: остаток от деления $P(x)$ на $(x - a)$ равен $P(a)$. (3)

Отсюда $(x - a) \mid P \iff P(a) = 0$, и тогда $P(x) = (x - a)P_{n-1}(x)$. Корень имеет *кратность* m, если P делится на $(x - a)^m$, но не на $(x - a)^{m+1}$. Над $\mathbb{C}$ многочлен степени n имеет ровно n корней с учётом кратности: $P_n = a_n(x - x_1)\cdots(x - x_n)$.

Схема Горнера. — быстрое деление на $(x - a)$ и вычисление $P(a)$. Сносим старший коэффициент; каждое следующее число = (коэффициент сверху) $+\, a\cdot$(предыдущее число); последнее — остаток $= P(a)$, остальные — коэффициенты частного. Пример: $x^3 - 2x^2 - x + 2$ при $a = 2$:

	1	−2	−1	2
2	1	0	−1	0

Остаток $0 \Rightarrow 2$ — корень; частное $x^2 - 1$, т.е. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-2)(x-1)(x+1)$. *Как решать.* чтобы найти кратность корня a, делим на $(x - a)$ по Горнеру повторно; число подряд идущих нулевых остатков и есть кратность.

2.3. Формулы Виета и целые корни

Для приведённого $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$: сумма корней $= -a_{n-1}$, произведение $= (-1)^n a_0$. В частности для квадратного $x^2 + px + q$: $x_1 + x_2 = -p,\ x_1 x_2 = q$. *Как решать.* целые корни ищем *среди делителей свободного члена* a_0; найдя корень, понижаем степень по Горнеру и повторяем. Например,

$$x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6 = (x - 1)(x - 3)(x + 1)(x + 2) \quad \text{(корни } 1, 3, -1, -2\text{)}.$$

2.4. Разложение рациональной дроби на простейшие

Дробь P_n/Q_m *правильная*, если $n < m$; иначе *неправильная* — тогда делением выделяют целую часть. *Простейшие дроби*:

$$\frac{A}{x-a},\quad \frac{A}{(x-a)^k},\quad \frac{Mx+N}{x^2+px+q},\quad \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^m},$$

где x^2+px+q не имеет вещественных корней ($D<0$). Всякую правильную дробь можно *единственным* образом разложить в сумму простейших.

Как решать. (1) если дробь неправильная — выделить целую часть; (2) разложить знаменатель на множители $(x-a)^k$ и $(x^2+px+q)^m$; (3) выписать сумму простейших: множителю $(x-a)^k$ отвечает $\dfrac{A_1}{x-a}+\cdots+\dfrac{A_k}{(x-a)^k}$, множителю $(x^2+px+q)^m$ — $\dfrac{M_1x+N_1}{x^2+px+q}+\cdots+\dfrac{M_mx+N_m}{(x^2+px+q)^m}$; (4) привести к общему знаменателю и найти коэффициенты.

Два способа найти коэффициенты. *(I)* приравнять числители и сравнить коэффициенты при одинаковых степенях x — получится система линейных уравнений; *(II)* подставить в тождество числителей корни знаменателя (быстро даёт коэффициенты при простых корнях). Способы комбинируют. Пример:

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1},\quad A=\tfrac12,\ B=-\tfrac12.$$

(при $x=1$: $1=2A$; при $x=-1$: $1=-2B$.)

Задачи (семинар)

1. Выполните деление с остатком: $2x^4-3x^3+4x^2-5x+6$ на x^2-3x+1. *(ФС-546 а)*
2. По схеме Горнера: (а) вычислите $f(4)$ для $f=x^4-3x^3+6x^2-10x+16$ *(ФС-550 а)*; (б) разложите $f=x^4+2x^3-3x^2-4x+1$ по степеням $x+1$. *(ФС-551 а)*
3. Определите кратность корня $x=2$ для $x^5-5x^4+7x^3-2x^2+4x-8$. *(ФС-555 а)*
4. Разложите на линейные множители $x^3-6x^2+11x-6$ (подбор корней). *(ФС-587 а)*
5. Разложите на простейшие дроби $\dfrac{x^2}{(x-1)(x+2)(x+3)}$. *(ФС-624 а)*

Ответы. 1) частное $2x^2+3x+11$, остаток $25x-5$. 2) (а) $f(4)=136$; (б) $(x+1)^4-2(x+1)^3-3(x+1)^2+4(x+1)+1$. 3) кратность 3: $(x-2)^3(x^2+x+1)$. 4) $(x-1)(x-2)(x-3)$. 5) $\dfrac{1}{12(x-1)}-\dfrac{4}{3(x+2)}+\dfrac{9}{4(x+3)}$.

Домашние задачи

A. Деление, теорема Безу, схема Горнера

1. Выполните деление с остатком: (а) x^3-3x^2-x-1 на $3x^2-2x+1$ *(ФС-546 b)*; (б) $x^4-2x^3+4x^2-6x+8$ на $x-1$. *(ФС-549 a)*
2. По схеме Горнера разложите $f=x^4-8x^3+24x^2-50x+90$ по степеням $x-2$. *(ФС-551 c)*
3. Определите кратность корня $x=-2$ для $x^5+7x^4+16x^3+8x^2-16x-16$. *(ФС-555 b)*

B. Разложение на множители и на простейшие дроби

4. Разложите на неприводимые вещественные множители x^6+27. *(ФС-590 b)*
5. Разложите на простейшие дроби: (а) $\dfrac{x}{(x+1)(x^2+1)^2}$ *(ФС-627 a)*; (б) $\dfrac{2x-1}{x(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$. *(ФС-627 b)*

Ответы. 1) (а) частное $\frac{1}{3}x-\frac{7}{9}$, остаток $-\frac{26}{9}x-\frac{2}{9}$; (б) частное x^3-x^2+3x-3, остаток 5. 2) $(x-2)^4-18(x-2)+38$. 3) кратность 4: $(x+2)^4(x-1)$. 4) $(x^2+3)(x^2+3x+3)(x^2-3x+3)$. 5) (а) $-\dfrac{1}{4(x+1)}+\dfrac{x-1}{4(x^2+1)}+\dfrac{x+1}{2(x^2+1)^2}$; (б) коэффициенты — из системы (метод I/II).